運用田口法探討螺旋仿生結構抗彈能力之影響

林盈志[1*]，曾毓豪[1]，陳麒元[1]

[1]國防大學理工學院動力及系統工程學系

摘　　要

螺旋仿生結構具備優異的負載特性，可有效抵抗外部碰撞能力，廣泛應用於航空、艦船、車輛等領域之防護裝備設計。現有研究以靜態力學分析為主，相較於複雜且高速彈道撞擊之性能探討較為不足。

本研究運用田口方法對實彈測試進行實驗設計，系統化探討螺旋仿生結構相關參數對抗彈能力之影響，並獲得最佳化組合。試片採用雙層設計，第一層以具備優異的吸能緩衝能力之超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纖維布經高溫熱壓成型，第二層為核心防護層導入仿生設計理念，採用 3D 列印技術製備螺旋仿生結構，作為主要探討其相關參數對抗彈能力之影響。控制因子分別為螺旋仿生結構中的用材料、孔徑、旋轉角度等 3 項。材料因子(A)選擇 PLA、PCTG、PETG-CF 等 3 種水準，孔徑因子(B) 選擇 2 mm、3 mm、4 mm 三種水準，以及旋轉角度(C) 選擇 0°、45°、90°三種水準，採用 L9 直交表規劃實驗，以 9 公厘 FMJ 子彈進行實彈測試，並透過 3 次重複實驗確保數據可靠性。

實驗結果顯示以靶體總吸收能而言，最佳參數組合為 PLA 材料、2 mm 孔徑、90°旋轉角度，以三次實驗之平均值計算，獲得最大平均吸收能 575.35J，子彈貫穿後之平均末速 98.33 m/s，具有最佳抗彈能力。本研究為後續仿生螺旋結構及抗彈測試上，提供相關參考依據。

關鍵詞：田口法、3D 列印、仿生螺旋結構、

Investigation of Ballistic Resistance of Bionic Helical Structures Using the Taguchi Method

Lin, Ying-Chih [1*], Tseng, Yu-Hao [1] , and Chun-Yung Chen [1]

[1]*Department of Power Vehicle and Systems Engineering, Chung Cheng Institute of Technology, National De-fense University*

ABSTRACT

Bionic helical structures exhibit superior load-bearing characteristics and outstanding external impact resistance, and have been widely adopted in the design of protective equipment for aerospace, marine and transportation applications. Existing studies are predominantly focused on quasi-static mechanical analyses, while investigations into their performance under complex high-velocity ballistic impact remain insufficient.

In this work, the Taguchi method is employed for experimental design of live-fire ballistic tests to systematically examine the effects of structural parameters on the ballistic resistance of bionic helical structures and determine the optimal parameter combination. Specimens adopt a two-layer configuration. The front layer is fabricated by hot-pressing ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) fabric with excellent energy-absorbing and buffering capacity. The back layer serves as the core protective component, where the bionic concept is implemented through

3D-printed bionic helical structures, and the influences of its key parameters on ballistic performance are investigated. Three control factors are considered: material (Factor A), aperture (Factor B), and rotation angle (Factor C). Factor A includes three levels: PLA, PCTG and PETG-CF; Factor B adopts aperture sizes of 2 mm, 3 mm and 4 mm; Factor C covers rotation angles of 0°, 45° and 90°. An L9 orthogonal array is utilized to arrange experimental runs. Live-fire impact tests are performed using 9 mm FMJ ammunition, and three replicated tests are conducted for each configuration to guarantee data reliability.

Experimental results indicate that the optimal parameter combination in terms of total target energy absorption is PLA material, 2 mm aperture and 90° rotation angle. Based on averaged values from three repeated tests, this configuration achieves a maximum average absorbed energy of 575.35 J with an average residual velocity of 98.33 m/s, demonstrating the best ballistic resistance. This study provides experimental references for the subsequent development and ballistic evaluation of bionic helical protective structures.

Keywords: Taguchi method, 3D printing, bio-inspired helical structure,

一、前　言

隨著現代戰爭型態轉變，傳統單一材料已經不足應付多變化、數種複合威脅，如裝甲結構多採用軋壓均質裝甲(Rolled Homogeneous Armor, RHA)鋼板，雖具備優異抗穿透能力，但隨武器發展，相對發展出反應式、複合式裝甲等防護裝備。另就單兵作戰需求方面，提升個人防護裝備之抗彈性能與輕量化也成為各國國防科技重點研究領域之一[1-3]。在眾多複合材料中，超高分子量聚乙烯（Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, UHMWPE）纖維複合材料因具備極高之比強度、比模數及優異之吸能特性，已廣泛應用於輕型裝甲及個人防護裝備領域[4,5]。

近年來，仿生材料科學（Biomimetic Materials Science）之快速發展為複合裝甲設計開闢新方向。自然界生物歷經數億年演化，在面對各種衝擊威脅時發展出獨特之微觀防禦機制，其中以螳螂蝦指節（Mantis Shrimp Dactyl Club）及甲殼類動物外骨骼中廣泛存在之 Bouligand 型螺旋層狀結構（Helicoidal Structure）具多向能量耗散能力，最為突出，[7,8]。

此類結構之特徵為各層纖維依固定角度逐層旋轉堆疊，形成螺旋梯度排列，受到外界高速衝擊時，可有效促進裂紋偏轉（Crack Deflection）與裂紋扭轉（Crack Twisting），大幅分散應力集中現象並提升整體抗衝擊能力[9,10]。

基於 Bouligand 螺旋構型之概念，Tung 等人[11]於 2022 年進一步提出仿生螺旋定向管狀結構（Bio-inspired, Helically Oriented Tubular Structures），將螺旋層狀排列概念導入管狀單元之陣列設計中，以 3D 列印技術製備出兼具軸向承載能力與多向能量耗散特性之複合幾何構型，並於準靜態壓縮試驗中驗證該構型之優異吸能表現。

然而，該類仿生管狀結構多聚焦於準靜態壓縮，尚缺乏高應變率動態衝擊（如 9 mm 手槍彈之彈道測試抗衝擊）下之抗彈性能，及搭配 UHMWPE 面板組成複合裝甲系統時之協同效應機制，目前文獻尚缺乏系統性研究，為本研究之主要研究缺口。

本研究以 3D 列印仿生螺旋定向管狀結構作為 UHMWPE 複合裝甲之核心層，採田口方法規劃列印材料(PLA、PCTG、PETG-CF)、孔徑(2、3、4 mm)及螺旋角(0°、45°、90°)三因子 L9 直交表實驗，並以 9 mm FMJ 彈進行 3 實彈測試，探討各參數對抗彈性能之影響。

二、實驗方法

2.1 試片製程

本研究實驗試片(如圖 1、2)分為超高分子量聚乙烯（UHMWPE）抗彈迎彈面板與 3D 列印仿生螺旋定向管狀為背板層兩部分。迎彈面板採用韓國 KPMI Inc。生產之 Flexarmour® 超高分子量聚乙烯（UHMWPE)4UD 無緯布，其纖維構型為 0°/90°/0°/90° 交替排列，單層厚度介於 0.18 至 0.21 mm，單層面密度為 158.5 g/m²，纖維密度 0.97 g/cm³。面板由 9 層無緯布疊合組成（共 36 層單向鋪層），熱壓成型後之成品尺寸為 200 mm × 200 mm，厚度約 1.5 mm。UHMWPE 面板製作流程分為雷射裁切、疊層排列、熱壓固化及帶壓冷卻脫模 4 個階段。

本研究之仿生螺旋定向管狀之背板層均採用熔融沉積成型（Fused Deposition Modeling, FDM）技術進行製備，3D 列印設備選用 Bambu Lab X1 Carbon 列印機，搭配 0.4 mm 標準噴嘴與紋理 PEI 列印底板（Textured PEI Plate)。背板層材料選用 PLA、PCTG 及 PETG-CF 等 3 種材料進行製作。核心層幾何由螺旋角 φ、孔徑 D 及列印材料三項參數定義，各層管狀單元依 φ 逐層旋轉堆疊(示意圖如圖 3)

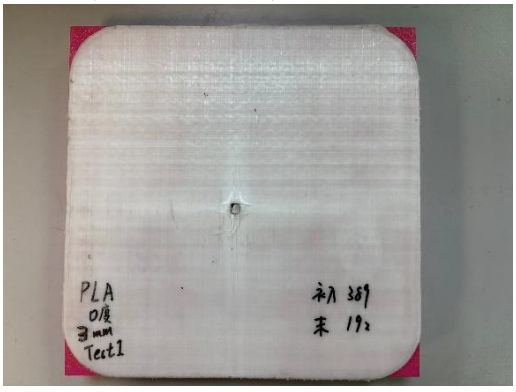


圖 1 整體靶板_正面(UHMWPE)

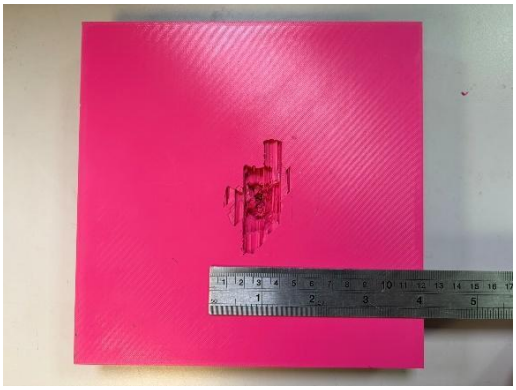


圖 2 整體靶板_背面(PLA)

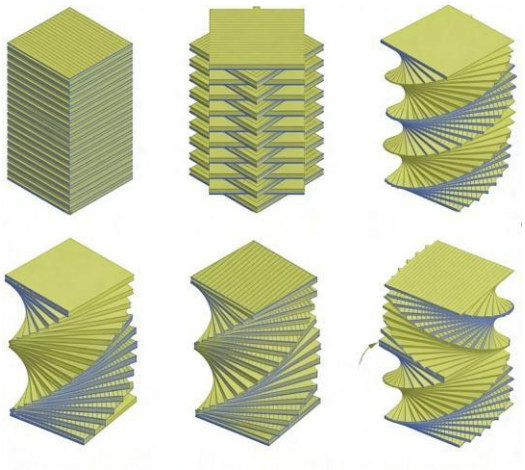


圖 3 Bouligand 型螺旋疊層配置示意圖

2.2 試片壓縮與拉伸測試

本研究使用萬能材料試驗機，依 ASTM D638 及 ASTM D695 規範，對 PLA、PCTG 及 PETG-CF 等 3 種材料，進行拉伸及壓縮試驗。拉伸試片：依據 ASTMD638 標準規範，採用 TypeV（第五型）狗骨頭標準試片，試片標距段厚度設定為 3.2mm。拉伸試驗使用 MTS Tension Machine V1.5.5，荷重 100 kgf（約 980 N），位移解析度 0.001 mm，楔形自鎖式夾具，速率 5 mm/min。縮試片：依據 ASTMD695 標準規範，採用標準圓柱體試片，其幾何尺寸設定為直徑 12.7mm、高度 25.4mm。壓縮試驗使用 Gotech JTM-2000A 萬能試驗 機，試片先於 30 °C 乾燥 24 hr，速率 1.3 mm/min。

2.3 彈道測試

本研究彈道測試試片採多層複合結構（Multi-Layer Composite Structure）設計，試片主要由前側之超高分子量聚乙烯（UHMWPE）迎彈面板、後側之 3D 列印仿生背板層共同組裝而成，靶體結構示意如圖 4 所示。

高強度 UHMWPE 迎彈面板係複合靶板之最外層迎彈面，採用具備極高比強度與優異抗衝擊性能之超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纖維複合面板（厚度約為 1.5 mm），並以萬能接著劑跟仿生吸能核心層膠合。

仿生吸能核心層係背板層統一設定尺寸為 200 mm × 200 mm × 30 mm，並依據田口實驗設計之配置，分別採用 PLA、PCTG 與 PETG-CF 共 3 種材料進行 3D 列印。本研究使用 9mm（FMJ）手槍彈(如圖 5)進行測試。

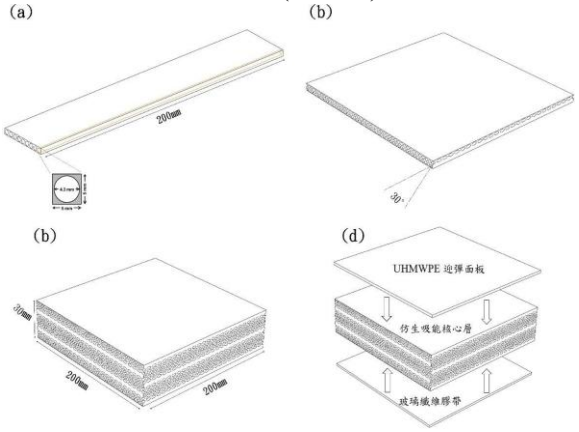


圖 4 靶體結構示意圖



圖 5 9mm (FMJ) 手槍彈

2.4 衝擊能量吸收分析

本實驗執行彈道測試之核心目的，在於量化並解析 3D 列印複合靶板對高速彈體之動能耗散程度。本研究採用 9 mm 全金屬被甲彈（FMJ）作為衝擊源，並基於古典衝擊動力學之能量守恆定律，建構靶體吸能之數學運算模型。

依據古典力學定義，飛行中彈體所具備之基礎動能（E_k），可由其本身質量（m）與瞬時速度（v）之平方乘積求得，基礎計算式如式（1）所示：

$$E_k = (1/2) \cdot m \cdot v^2 \quad (1)$$

於實彈衝擊過程中，靶體承受打擊後所吸收之總衝擊能量（E_{abs}），於巨觀上等同於彈體撞擊前之初始動能（E_i）與貫穿後之殘餘動能（E_r）兩者間之差值。

實驗時，透過測速系統精準擷取彈體之初始撞擊速度（v_i）與殘餘貫穿速度（v_r），並代入 9 Mm FMJ 彈頭之標準質量（m= 8.0 × 10^{-3} kg），總衝擊吸能值（量測單位為 Joule, J）之計算關係式即可表示為式(2)：

$$E_{abs} = E_i - E_r = (1/2) \cdot m \cdot (v_i^2 - v_r^2) \quad (2)$$

三、結果與討論

3.1 壓縮與拉伸測試結果

萬能材料試驗機進行 PLA、PCTG 及 PETG-CF 等 3 種列印材料之拉伸與壓縮試驗。拉身試驗結果(如圖 6 所示)顯示 PLA 之平均拉伸強度最高，為 55.68±1.09MPa；PETG-CF 次之為 54.94±2.66MPa；PCTG 最低為 42.49±1.24MPa。

PLA 與 PETG-CF 之拉伸強度相近，PLA 因高結晶度與高模數而具最高拉伸強度，PETG-CF 則因含短碳纖維沿列印方向之補強效應而拉伸強度接近 PLA；PCTG 為非晶質共聚酯，拉伸強度最低。三者拉伸強度排序為 PLA>PETG-CF>PCTG。

壓縮試驗結果(如圖 7 所示)顯示 PLA 之平均壓縮強度最高，達 58.06 ± 6.04 MPa；PETG-CF 次之為 36.38 ± 6.96 MPa；PCTG 最低為 32.58 ± 2.65 MPa。其中，PLA 與 PETG-CF 之壓縮標準差較大（分別為 6.04、6.96 MPa），壓縮強度排序為 PLA > PETG-CF > PCTG，結果顯示列印層間結合品質對壓縮破壞強度之影響較為顯著。

PLA 之壓縮強度（58.06 MPa）與拉伸強度（55.68 MPa）相近、拉壓比約 0.96，呈現近均向之力學行為，反應其部分結晶高分子分子鏈剛性高、拉壓響應相近之特性。PCTG 之拉伸強度高於壓縮強度（42.49 vs 32.58 MPa、拉壓比約 1.30），係韌性非晶共聚酯受壓時分子鏈滑移使強度下降所致。PETG-CF 之拉伸強度明顯高於壓縮強度（54.94 vs 36.38 MPa、拉壓比約 1.51），為短碳纖維增強之典型行為，拉伸時纖維沿列印方向有效承載，受壓時則因纖維挫曲與纖維-基材介面剝離而強度大幅降低。

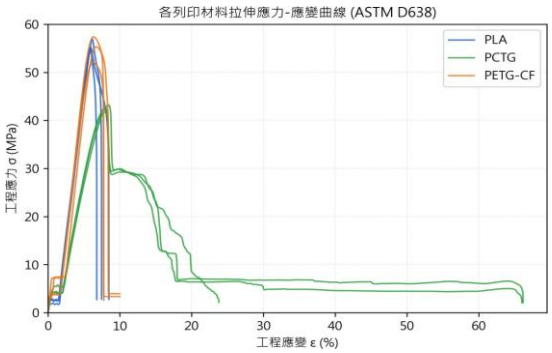


圖 6 各列印材料拉伸應力-應變曲線圖

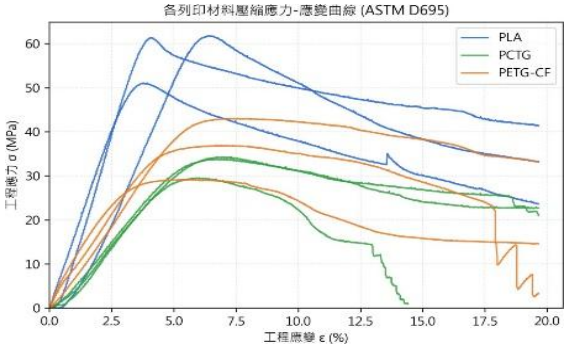


圖 7 各列印材料壓縮應力-應變曲線圖

3.2 彈道測試結果

本研究依田口 L9 直交表配置，製作 9 組仿生核心層搭配 UHMWPE 面板之複合靶體，依 NIJ Level II 規範，使用 9 mm（FMJ）手槍彈進行彈道測試，每組規劃重複 3 發，共執行 27 發射擊，試片組合配置及彈道測試結果，如表 1 所示。

Exp3（PLA、2 mm、90°）吸收能最高，達 575.35 J；其次為 Exp4（PCTG、2 mm、0°）之 536.94 J 及 Exp8（PETG-CF、2 mm、45°）之 492.76 J。吸收能最低者為 Exp2（PLA、4 mm、45°）之 354.40 J，其次為 Exp7（PETG-CF、4 mm、0°）之 357.17 J 及 Exp6（PCTG、4 mm、90°）之 389.26 J。

測試結果顯示採用小孔徑（2 mm）配置之試片（Exp3、Exp4、Exp8）吸收能均維持在 492 J 以上；而採用大孔徑（4 mm）配置

之試片（Exp2、Exp6、Exp7），吸收能則普遍落在 354~389 J 區間，兩者差距達 30%以上，指出孔徑因子為影響靶體抗彈性能之關鍵參數。

表 1 彈道測試結果平均值與 SN 比計算結果

組別	材料	孔徑 (mm)	螺旋角 (°)	平均初速 (m/s)	平均末速 (m/s)	平均吸收能 (J)	S/N 比 (dB)
Exp 1	PLA	3	0	395.50	199.00	467.25	53.39
Exp 2	PLA	4	45	382.00	239.50	354.40	50.95
Exp 3	**PLA**	**2**	**90**	**392.00**	**98.33**	**575.35**	**55.20**
Exp 4	PCTG	2	0	388.33	129.00	536.94	54.56
Exp 5	PCTG	3	45	386.33	192.67	448.32	53.01
Exp 6	PCTG	4	90	383.67	223.33	389.26	51.79
Exp 7	PETG-CF	4	0	390.33	250.33	357.17	51.00
Exp 8	PETG-CF	2	45	377.67	138.33	492.76	53.85
Exp 9	PETG-CF	3	90	379.33	211.67	394.21	51.87

本研究以靶體吸收能為品質特性，品質特性為望大特性，將實驗數據代入式（3）計算各組 SN 比，獲得 SN 比主因子效果反應表如表 2 所示。

$$\eta_{larger} = -10 \cdot \log_{10}((1/n) \cdot \Sigma_{i=1}^{n}(1/y_i^2)) \quad (3)$$

主因子效果反應表結果顯示，孔徑因子（B）效應值為 3.29 dB，為 3 個控制因子中最顯著；材料因子（A）效應值為 0.94 dB；螺旋角因子（C）效應值僅 0.38 dB。依望大特性原則（SN 比越大越佳），材料取 A1 (PLA, SN=53.18)、孔徑取 B1 (2 mm, SN=54.54)；螺旋角因子 C1 (0°, SN=52.98) 與 C3 (90°, SN=52.95) 差異極小（僅 0.03 dB），兩者均可視為最佳水準。故田口方法以吸能最大化為目標之理論最佳組合可為 A1-B1-C1 (PLA/2 mm/0°) 或 A1-B1-C3 (PLA/2 mm/90°)，其中 A1-B1-C3 即實測組 Exp 3，吸收能 575.35 J 為 9 組最高。

表 2 SN 比主因子效果反應表

因子	Level 1	Level 2	Level 3	效應值 (Max−Min)	排名
A：材料	53.18（PLA）	53.12（PCTG）	52.24（PETG-CF）	0.94	2
B：孔徑	**54.54（2 mm）**	**52.76（3 mm）**	**51.25（4 mm）**	**3.29**	**1**
C：螺旋角	52.98（0°）	52.61（45°）	52.95（90°）	0.38	3

ANOVA（表 3）顯示孔徑(B)為唯一達 α=0.05 顯著水準之因子，F 值 27.24、貢獻率 85.87%；材料(A)與螺旋角(C)貢獻率分別為 9.11%、1.86%，未達顯著，與 SN 比主因子效果排序(B>A>C)一致。

表 3 靶體吸收能 ANOVA 分析表

因子	DOF	平方和 SS	均方 MS	F 值	$F_{0.05}(2,2)$	貢獻率 ρ (%)
A：材料	2	4,540.84	2,270.42	2.89	19.00	9.11
B：孔徑	**2**	**42,785.95**	**21,392.98**	**27.24**	**19.00**	**85.87**
C：螺旋角	2	928.74	464.37	0.59	19.00	1.86
誤差 e	2	1,570.95	785.48	—	—	3.15
總和 T	8	49,826.48	—	—	—	100.00

在整體靶板最大吸能方面，以抗衝擊絕對防護力為主要考量，將選用 A1-B1-C3 組合（PLA、2 mm 孔徑、90°螺旋角），可獲得最大吸收能 575.35 J。

四、結論

三項最佳化組合：田口 SN 分析以 TAE 最大化為目標之最佳組合為 A1B1C1，9 組實測中 Exp 3 (A1B1C3) 吸收能 575.35 J 為最高，ANOVA 顯示孔徑因子(B)貢獻率 85.87%達 α = 0.05 顯著，材料(A)與螺旋角(C)貢獻率分別為 9.11%、1.86%。

參考文獻

[1] Hazell P.J., Armour: *Materials, Theory, and Design*, 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, USA, (2016).

[2] Cunniff P.M., An Analysis of the System Effects in Woven Fabrics under Ballistic Impact, *Textile Research Journal*, **62**, (1992), 495-509.

[3] Nguyen L.H., Ryan S., Cimpoeru S.J., Mouritz A.P., and Orifici A.C., The Effect of Target Thickness on the Ballistic Performance of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Composite, *International Journal of Impact Engineering*, **75**, (2015), 174-183.

[4] Karthikeyan K., Russell B.P., Fleck N.A., Wadley H.N.G., and Deshpande V.S., The

Effect of Shear Strength on the Ballistic Response of Laminated Composite Plates, *European Journal of Mechanics - A/Solids*, **42**, (2013), 35-53.

[5] Cheeseman B.A. and Bogetti T.A., Ballistic Impact into Fabric and Compliant Composite Laminates, *Composite Structures*, **61**, (2003), 161-173.

[6] Weaver J.C., Milliron G.W., Miserez A., Evans-Lutterodt K., Herrera S., et al., The Stomatopod Dactyl Club: A Formidable Damage-Tolerant Biological Hammer, *Science*, **336**, (2012), 1275-1280.

[7] Suksangpanya N., Yaraghi N.A., Pipes R.B., Kisailus D., and Zavattieri P., Crack Twisting and Toughening Strategies in Bouligand Architectures, *International Journal of Solids and Structures*, **150**, (2018), 83-106.

[8] Grunenfelder L.K., Suksangpanya N., Salinas C., Milliron G., Yaraghi N., et al., Bio-inspired Impact-Resistant Composites, *Acta Biomaterialia*, **10**, (2014), 3997-4008.

[9] Ginzburg D., Pinto F., Iervolino O., and Meo M., Damage Tolerance of Bio-inspired Helicoidal Composites under Low Velocity Impact, *Composite Structures*, **161**, (2017), 187-203.

[10] Tung C.-C., Chen Y.-S., Chen W.-F., and Chen P.-Y., Bio-inspired, Helically Oriented Tubular Structures with Tunable Deformability and Energy Absorption Performance under Compression, *Materials & Design*, **222**, (2022), 111076.

[11] Schwer L., Aluminum Plate Perforation: *A Comparative Case Study Using Lagrange with Erosion, Multi-Material ALE, and Smooth Particle Hydrodynamics*, 7th European LS-DYNA Conference, Salzburg, Austria, (2004).